Projeto de H2 verde com eletrolisador integrado com planta de energia eólica

Estudo de Caso de Análise de Viabilidade Econômica e Financeira

Prof. Antonio Francisco – Mar/2024

Sumário

Este estudo de caso apresenta uma avaliação econômica e financeira de um projeto de produção de H2 verde, usando três abordagens: tradicional, simulação de cenários e opções reais. O estudo foi construído para apoiar as aulas de Finanças e Economia Gerencial.

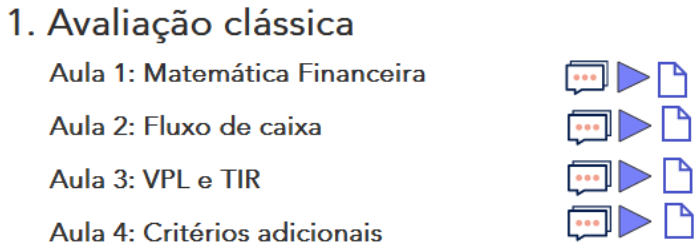
Para um projeto de produção de 1000 t/ano de H2, o caso base de um eletrolisador integrado com planta de energia eólica indica que o menor preço que torna o projeto viável é de R$ 43,50 (cerca de US$ 8,70). Esse preço é considerado alto, já que é possível encontrar referências de um preço entre US$ 1 e US$ 1,50 como preços alvo para o futuro. Os cálculos consideram a abordagem tradicional do cálculo do VPL. Uma análise de sensibilidade que considera o crescimento dos preços do H2 de apenas 3%, tudo o mais constante no cenário base, indica um VPL negativo. A simulação de cenários indica que com um nível de confiança de 5% o VPL do projeto é positivo. Indica ainda que o VPL só é negativo com uma probabilidade de 0,1%. A avaliação de opções reais apresenta resultado mais conservador, indicando que se o investidor tem a chance de esperar mais um pouco, ele não deveria realizar o investimento imediatamente. O financiamento de 50% do valor do investimento inicial melhora a avaliação do projeto e com acesso ao crédito o investidor tomaria a decisão de investir imediatamente.

1- Introdução

Este estudo de caso tem o objetivo de apresentar uma avaliação de viabilidade econômica e financeira de um projeto de geração de H2 verde. O projeto integra um eletrolisador e uma planta de geração de eletricidade a partir de energia eólica.

A análise é uma aplicação de conceitos que estão disponíveis no site da disciplina: https://pedrolofiego.github.io/financas-economia-gerencial. Todos os dados para a avaliação estão no arquivo em Excel, disponível no Laboratório do site ("Planilha: projeto de hidrogênio verde"). A planilha "Painel" do arquivo concentra os dados de entrada. A planilha "Determinístico" apresenta a análise tradicional (análise determinística, onde os dados são conhecidos e movimentos de preço seguem regra definida). A planilha "Painel" apresenta também a saída para a análise estocástica (preços e quantidades seguem movimentos aleatórios, de acordo com uma distribuição de probabilidades).

Para o entendimento completo do estudo de caso, o aluno pode buscar apoio nas seguintes aulas que estão na página da disciplina Avaliação Econômica de Projetos, no site: https://pedrolofiego.github.io/financas-economia-gerencial/#d-aep



No sítio acima indicado, ao clicar na caixa de diálogo o aluno encontra slides, ao clicar no botão de “play” o aluno é direcionado para videoaulas e ao clicar no ícone de página dobrada o aluno é direcionado para notas de aula. As videoaulas que apresentam os conceitos clássicos têm 2 horas e 10 minutos de duração.

Recomendamos também as duas aulas abaixo, disponíveis no mesmo sítio da internet. Ambas as aulas totalizam cerca de uma hora e 22 min em videoaulas.



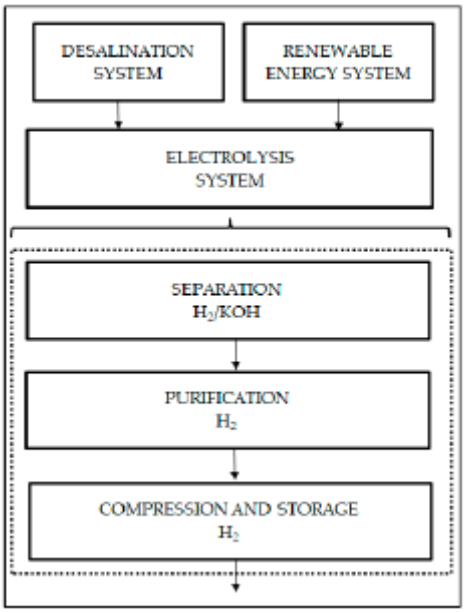
2- O projeto

Os dados do estudo de caso foram extraídos basicamente do artigo:

León, M.; Silva, J.; Ortíz-Soto, R.; Carrasco, S. A Techno-Economic Study for Off-Grid Green Hydrogen Production Plants: The Case of Chile. Energies 2023, 16, 5327.

https://doi.org/10.3390/en16145327

Os principais sistemas considerados no projeto são destacados na figura abaixo, extraída do artigo supracitado. Os dados de Capex (Investimento) e Opex (desembolsos de operação) também são apresentados na sequência. Os dados têm como referência a produção de 1000 t de H2 por ano. Foi utilizado um câmbio de R$/US$ 5 para conversão dos valores para reais. O projeto opera por 20 anos.



Projeto de produção de H2 integrado com planta de energia eólica

5 BRL/USD

CAPEX

		Item	%	USD	R$
A		Total do Investimento em capital fixo		16,311,908.10	81,559,540.50
A1		Total dos custos diretos na planta		11,532,139.68	57,660,698.40
	1	Compra de equipamentos	1	3,793,467.00	18,967,335.00
	2	Instalação de equipamentos	0.39	1,479,452.13	7,397,260.65
	3	Instrumentação e controle	0.26	986,301.42	4,931,507.10
	4	Linhas e tubulações	0.31	1,175,974.77	5,879,873.85
	5	Sistemas elétricos	0.1	379,346.70	1,896,733.50
	6	Edificações	0.29	1,100,105.43	5,500,527.15
	7	Terraplanagem	0.12	455,216.04	2,276,080.20
	8	Serviços e infraestrutura	0.55	2,086,406.85	10,432,034.25
	9	Terreno	0.02	75,869.34	379,346.70
A2		Total dos custos indiretosdiretos na planta		4,779,768.42	23,898,842.10
	10	Engenharia e supervisão	0.32	1,213,909.44	6,069,547.20
	11	Despesas de montagem	0.34	1,289,778.78	6,448,893.90
	12	Despesas legais	0.04	151,738.68	758,693.40
	13	Taxa de contratação	0.19	720,758.73	3,603,793.65
	14	Contingência	0.37	1,403,582.79	7,017,913.95
B		Capital de giro	0.1	1,812,434.23	9,062,171.17
		CAPEX do sistema de eletrólise (A+B)		18,124,342.33	90,621,711.67
		CAPEX do sistema de energia renovável		17,787,144.00	88,935,720.00
		CAPEX do sistema de osmose reversa		348,427.00	1,742,135.00
		Total do CAPEX		36,259,913.33	181,299,566.67

OPEX

		Item	%	USD	R$
C		Custos totais de manufatura		3,531,943.91	17,659,719.55
C1		Custos diretos de produção		1,439,877.91	7,199,389.54
	1	Matérias primas			-
	2	Salários diretos		237,250.00	1,186,250.00
	3	Custos diretos de supervisão	0.175	41,518.75	207,593.75
	4	Utilidades			-
	5	Manutenção e reparos (% investimento capital fixo)	0.06	978,714.49	4,893,572.43
	6	Suprimentos operacionais (% item 5)	0.15	146,807.17	734,035.86
	7	Laboratório (% item 2)	0.15	35,587.50	177,937.50
C2		Custos indiretos de produção		1,337,576.06	6,687,880.30
	8	Depreciação		815,595.00	4,077,975.00
	9	Impostos locais (% investimento capital fixo)	0.025	407,797.70	2,038,988.51
	10	Seguro (% investimento capital fixo)	0.007	114,183.36	570,916.78
C3		Custos de overhead (% 2+3+5)	0.6	754,489.94	3,772,449.71
D		Despesas gerais		897,301.80	4,486,508.99
	11	Despesas administrativas (% 2+3+5)	0.15	188,622.49	943,112.43
	12	Custos de distribuição e venda (% I)	0.11	487,217.03	2,436,085.14
	13	Pesquisa e desenvolvimemto (% I)	0.05	221,462.29	1,107,311.43
I		OPEX do sistema de eletrólise		4,429,245.71	22,146,228.54
II		OPEX do sistema de energia renovável		355,743.00	1,778,715.00
III		OPEX do sistema de osmose reversa		10,453.00	52,265.00
		Total do OPEX		4,795,441.71	23,977,208.54

Fonte:
León, M.; Silva, J.; Ortíz-Soto, R.; Carrasco, S. A Techno-Economic Study for Off-Grid Green Hydrogen Production Plants: The Case of Chile. Energies 2023, 16, 5327. https://doi.org/10.3390/en16145327
No artigo, as tabelas 4 e 6 indicam que o autor contabilizou a depreciação como custos por duas vezes.

3- O fluxo de caixa do projeto

A partir do levantamento do Capex e do Opex que foram obtidos da seção anterior, foram feitas algumas considerações econômicas e financeiras (veja figura abaixo). A principal delas é de que o preço do H2 é de R$ 50 (cerca de US$ 10, considerado alto) e aumenta a uma taxa de 5% ao ano e que os custos fixos de operação aumentam a 5% ao ano. Dentre as considerações financeiras, foi utilizada taxa de desconto de 14%. Note que essas premissas indicam presença de inflação e que qualquer referência a taxa de juros deve ser nominal.

Projeto de produção de hidrogênio
integrado com planta eólica de geração de energia elétrica

Dados de entrada do projeto

Investimento total	181,299,566.67
Produção anual Kh de H2	1,000,000.00
Preço do H2 (R$/Kg)	50.00
Custo variável	0.00%
Custos fixos (CF) % do Investimento	10.98%
Percentual financiável	0.00%
TJ	10.50%

Taxa_desconto	14.00%

Impostos (IR)	25.00%
tx_cresc_preço discreta	5.00%
tx_cresc_preço contínua	4.88%
Taxa crescimento CF	5.0%
Perda de eficiência discreta	0.00%
Perda de eficiência contínua	0.00%
Depreciação	5.00%

Visão geral preliminar

Capital próprio	181,299,566.67
Faturamento inicial (anual)	50,000,000.00
Custos fixos iniciais (anual)	19,899,233.54

O caso base apresentado acima tem o Capex de cerca de R$ 181,3 milhões e o Opex de 10,98% do Capex, tendo como referência os dados retirados do Leon et al (2023), para a produção de 1000 t/ano de H2. No caso base, não há financiamento, os impostos são de 25% e como foi dito há uma taxa de crescimento dos preços do H2 de 5% e dos custos fixos de 5% ao ano. Os equipamentos são depreciados em 20 anos, a taxa constante. A partir dessas premissas, foi construído o fluxo de caixa que é apresentado abaixo para os primeiros anos do projeto.

Fluxo de caixa

	0	1	2	3
Receita		52,500,000	55,125,000	57,881,250
Custosvariáveis		0	0	0
Custos fixos		20,894,195	21,938,905	23,035,850
Lucro bruto		31,605,805	33,186,095	34,845,400
Depreciação		9,064,978	9,064,978	9,064,978
Juros		0	0	0
LAIR		22,540,826	24,121,117	25,780,421
IR		5,635,207	6,030,279	6,445,105
Lucro líquido		16,905,620	18,090,838	19,335,316
Amortização		0	0	0
Fluxo de caixa	-181,299,567	25,970,598	27,155,816	28,400,294

4- Análise tradicional

A análise tradicional de avaliação de projetos segue uma **abordagem determinística**. Isso significa que todas as variáveis tem comportamento determinado (conhecido). Abaixo é apresentado o fluxo de caixa descontado para os anos iniciais do projeto.

Usando o Custo do Capital Próprio	0	1	2	3
Fluxo descontado	-181,299,567	22,781,226	20,895,519	19,169,390

Na abordagem tradicional, foram calculados o VPL e a TIR do projeto, ambos apresentados abaixo. Note que o VPL é positivo e que a TIR supera a taxa de desconto (assuma que a taxa de desconto é a taxa mínima de atratividade). Dessa forma, com um preço de R$ 50/Kg de hidrogênio (cerca de US$ 10,00/Kg) o projeto é viável.

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**227,543,260**
VPL	**46,243,693**
TIR	**17.57%**

A partir de algumas simulações, o menor preço que torna o projeto viável é de R$ 43,50 (cerca de US$ 8,70) que pode ser considerado alto levando em consideração as notícias de que H2 verde precisa ser comercializado a cerca de US$ 1,00 a US$ 1,50 o Kg para que essa fonte seja competitiva frente a outras alternativas. Para reduzir o preço do H2 que torna o projeto viável, existem alternativas como aumento da escala de produção, queda nos custos dos equipamentos ou subsídio para aquisição dos mesmos, redução na taxa de desconto do projeto (menor rentabilidade), acesso a crédito e financiamento a taxas subsidiadas. No que diz respeito à taxa de desconto, com a taxa de juros básica da economia em 11,25% (quando da elaboração deste estudo de caso), a taxa de desconto de 14% para o capital próprio não pode ser considerada alta.

Na análise tradicional, uma ferramenta utilizada para avaliar riscos é considerar cenários. Aqui são considerados dois cenários, um otimista com taxa de crescimento do preço do H2 de 7% e outro pessimista com taxa de crescimento do preço de 3%. No cenário pessimista, o VPL do projeto é negativo enquanto no cenário otimista, naturalmente o VPL é aumentado em relação ao caso base.

Cenário pessimista

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**179,497,869**
VPL	**-1,801,698**
TIR	**13.83%**

Cenário otimista

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**286,323,617**
VPL	**105,024,050**
TIR	**20.92%**

É comum atribuir probabilidades aos cenários. Imagine que o cenário pessimista tem 25% de chance de ocorrência, o cenário neutro tem 50% de chance de ocorrência e o cenário pessimista tem 25% de chance de ocorrência. Após atribuir as probabilidades, calcula-se o VPL esperado. Nesse caso, tem-se:

VPL esperado = 30% x (-1.801.698) + 50% x 46.243.693 + 20% x 105.024.050

VPL esperado = 43.586.147

Uma crítica ao exercício de análise de cenários é que os choques aplicados aos preços e as probabilidades escolhidas são ad hoc.

5- Análise utilizando simulação de cenários

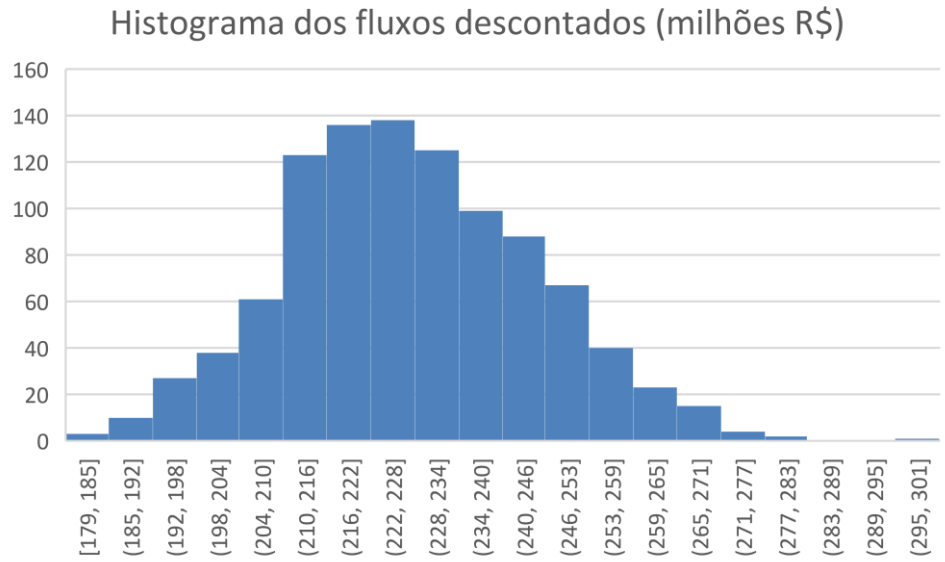
Uma forma complementar de análise econômico-financeira é utilizar uma **abordagem estocástica** com simulação de Monte Carlo. Para o projeto, foi considerado que o preço do hidrogênio segue uma distribuição de probabilidades log-normal. Assim, foram gerados 1000 cenários para o preço e para a produção do hidrogênio. Para o preço, o cenário base foi de crescimento de 5% e desvio padrão de 2%. Para a produção, foi considerada taxa de crescimento igual a zero e desvio padrão da produção de 1%. As simulações de preços e quantidades foram feitas a partir da geração de números aleatórios com distribuição uniforme, e aplicação desses números na função "inv.normp" do Excel. Os dados de preços e produção gerados podem ser visualizados nas planilhas "PreçoLivre" e "Produção", do arquivo Excel com o estudo de caso.

Com os cenários de preços e de produção, foram gerados os cenários de valor presente (VP) dos fluxos de caixa futuros (sem descontar o investimento inicial, VP_0), para a data inicial "0", apresentados na planilha "VPOi". A média dos valores de VP0 deve se aproximar do valor presente determinístico dos fluxos de caixa futuros. Considerando a média dos cenários, os dados do caso base são apresentados abaixo.

Avaliação do VPL (estocástico)

VP0	227,634,760.01
VPL	**46,335,193.34**

Os valores médios se aproximam da abordagem determinística, e se o número de simulações for aumentado os dados médios ficarão mais próximos ainda da análise tradicional (determinística). **A abordagem estocástica é complementar uma vez que ela possibilita associação de probabilidades aos cenários**. A figura abaixo apresenta a distribuição de frequência dos valores descontados dos fluxos de caixa futuros (VP_0), no momento atual "0".



Note do histograma acima que são poucos os casos em que as somas dos valores presentes dos fluxos de caixa futuros são inferiores ao valor do investimento inicial (veja a cauda à esquerda do diagrama de frequência). Em outras palavras, são poucos os cenários em que o VPL seria negativo (chance de VPL negativo é de 0,1%). De uma maneira alternativa, considere um nível de confiança de 5% e perceba que a esse nível de confiança o VPL é positivo (R$ 18,99 milhões). A tabela abaixo apresenta uma síntese das duas observações.

Avaliação de risco	
Percentil	5.00%
Valor do VP	200,291,713.03
Valor do VPL	18,992,146.36
Chance VPL < 0	0.10%

6- Análise utilizando Opções Reais

A abordagem de opções reais está inserida dentro do contexto estocástico, mas essa abordagem difere da abordagem clássica em outros aspectos. Na abordagem por opções reais, mesmo em cenários em que o VPL esperado no momento da decisão de investir seja positivo, é possível que o investidor prefira aguardar e postergar a decisão de investimento. No estudo de caso, assume-se que o investidor pode postergar a decisão de investimento em um ano. Caso o nível de incerteza seja baixo, considerando um VPL positivo, é possível que o investidor decida investir imediatamente. Porém, caso o preço do hidrogênio não seja muito favorável, considerando o nível de incerteza, talvez o investidor resolva postergar o investimento. A abordagem de opções reais valora o direito de esperar e se esse valor for positivo, o investidor posterga a decisão.

A abordagem de opções reais requer o conhecimento das seguintes variáveis: valor presente dos fluxos futuros no momento da decisão (soma do valor atual dos fluxos futuros), valor do investimento (*strike*), dividendo (o que se ganha com a realização do projeto), volatilidade (medida do risco), tempo ao vencimento da opção (considerado aqui igual a um ano), taxa de juros.

Foi utilizado no caso base um dividendo de 5% (foi escolhida a diferença entre a taxa de desconto e a taxa livre de risco). Para calcular a volatilidade, o procedimento de geração de cenários (simulação de Monte Carlo) foi repetido, mas descontando os fluxos para o ano 1, VP_1. A volatilidade do valor presente dos fluxos de caixa futuros é calculada como o desvio padrão de [VP1_i / média(VP0_i)], sendo que o índice "i" indica cada um dos 100 cenários.

O cálculo da opção real foi feito usando dois métodos distintos: "Árvore binomial" e "Black and Scholes". A primeira é uma abordagem discretizada e a segunda é uma abordagem contínua. Ambas abordagens resultam em valores muito próximos. O VPL expandido é a soma do VPL determinístico com o valor da opção. Se o VPL expandido for maior do que o VPL determinístico, a opção de espera é positiva e o investidor prefere esperar do que investir agora. Caso o valor da opção seja negativo, o investidor toma a decisão de investir agora. **A figura abaixo apresenta o resultado dos cálculos da opção para o caso base (preço do H2 de R$ 50/Kg)**, e os dados indicam que o investidor deve esperar. Simulações adicionais foram feitas mudando o preço inicial do hidrogênio, e o valor que faria o investidor decidir por investir imediatamente seria de R$ 64/Kg. O método de opções reais é mais conservador do que a abordagem tradicional de avaliação de projetos.

Avaliação por Opções Reais

Modelo Binomial	**Espera**
Black&Scholes	**Espera**
VPL com Opção (VPL expandido)	
Modelo Binomial	50,837,553.91
Black&Scholes	50,842,789.74
Valor da Opção	
Black&Scholes	4,507,596.39
Modelo Binomial	4,502,360.56

7- Financiamento

Foi considerada a possibilidade de financiamento de 50% do valor do investimento inicial para o projeto. O financiamento pode ser pago em 15 anos, com amortização constante. O VPL determinístico é apresentado abaixo e houve significativa melhora.

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**161,023,522**
VPL	**70,373,739**
TIR	**22.70%**

A avaliação estocástica com a simulação de Monte Carlo também evidencia a melhora.

Avaliação de risco	
Percentil	5.00%
Valor do VP	133,771,975.18
Valor do VPL	43,122,191.84
Chance VPL < 0	0.00%

A abordagem por opções reais já indica a decisão de investir imediatamente, mostrando uma conclusão distinta daquela do cenário base. O financiamento foi suficiente para cobrir as incertezas associadas ao projeto.

Avaliação por Opções Reais

Modelo Binomial	**Investe**
Black&Scholes	**Investe**
VPL com Opção (VPL expandido)	
Modelo Binomial	70,409,685.88
Black&Scholes	70,409,686.76
Valor da Opção	
Black&Scholes	-55,552.06
Modelo Binomial	-55,552.95

8- Conclusões

Para um projeto de produção de 1000 t/ano de H2, o caso base indica que o menor preço que torna o projeto viável é de R$ 43,50 (cerca de US$ 8,70). Esse preço é considerado alto, já que é possível encontrar referências de um preço entre US$ 1 e US$ 1,50 como preços alvo para o futuro. Os cálculos consideram a abordagem tradicional do cálculo do VPL. Uma análise de sensibilidade que considera o crescimento dos preços do H2 de apenas 3%, tudo o mais constante no cenário base, indica um VPL negativo.

A simulação de cenários indica que com um nível de confiança de 5% o VPL do projeto é positivo. Indica ainda que o VPL só é negativo com uma probabilidade de 0,1%.

A avaliação de opções reais apresenta resultado mais conservador, indicando que se o investidor tem a chance de esperar mais um pouco, ele não deveria realizar o investimento imediatamente.

O financiamento de 50% do valor do investimento inicial melhora a avaliação do projeto e com acesso ao crédito o investidor tomaria a decisão de investir imediatamente.

Referências

DIXIT, A. E PINDYCK, R. Investment under Uncertainty. Princeton University Press, 1994.

GITMAN, L. Princípios de Administração Financeira, editora Pearson, 10ª Edição, 2004

LEÓN, M.; SILVA, J.; ORTÍZ-SOTO, R.; CARRASCO, S. A Techno-Economic Study for Off-Grid Green Hydrogen Production Plants: The Case of Chile. Energies 2023, 16, 5327, 2023.

ROSS, S., WESTERFIELD, R. e JAFFE, J. Administração Financeira, editora Atlas, 1995

SILVA JR, A. Finanças e Gestão Integrada de Riscos – anotações de aulas, 2021. Disponível em https://pedrolofiego.github.io/financas-economia-gerencial/#l-lab-1 (Laboratório do site).